学院 专业、班 学号 姓名 年级 考试教室
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密 封 线

重庆大学《高等数学 II-2》半期试卷

A卷 B卷

2023— 2024 学年 第 2 学期

开课学院: 数统 课程号: MATH10822 考试日期: 20240425

考试方式: 开卷 闭卷 其他 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											

考试提示

1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;

2.考试作弊,留校察看,毕业当年不授学位;请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等,属严重作弊,开除学籍.

一、 单项选择题(每小题 3 分,共 18 分)

1. 二次曲面 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=1$ 是由( ).

(A) zOx 坐标面上的曲线 $\frac{z^2}{4}-\frac{x^2}{4}=-1$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面

(B) yOz 坐标面上的曲线 $\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=-1$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面

(C) yOz 坐标面上的曲线 $\frac{y^2}{4}-\frac{z^2}{4}=1$ 绕 y 轴旋转一周而成的曲面

(D) xOy 坐标面上的曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{4}=1$ 绕 x 轴旋转一周而成的曲面

【答案】A

2. 设直线 $l_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+2}{1}$ 与 $l_2:\begin{cases}x-y=8\\2y+z=3\end{cases}$, 则直线 l_1 与 l_2 的夹角为( ).

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

【答案】C

【解】易知所给两直线的方向向量依次为

$$\vec{s}_1=\{1,-2,1\},\vec{s}_2=\{1,-1,0\}\times\{0,2,1\}=\{-1,-1,2\},$$

则 $\theta=\arccos\cos(\vec{s}_1,\vec{s}_2)=\arccos\frac{|\vec{s}_1\cdot\vec{s}_2|}{|\vec{s}_1||\vec{s}_2|}=\arccos\frac{3}{\sqrt{6}\sqrt{6}}=\frac{\pi}{3}.$

3. 下列说法正确的是( ).

(A) 没有既是开区域又是闭区域的点集

(B) 没有既不是开区域又不是闭区域的点集

(C) 若二元函数在某一点处沿任意方向的方向导数都存在,则该函数在这一点处可偏导

(D) 设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导,则一元函数 $f(x_0,y)$

命题人:
组题人:
审题人:
命题时间:
教务处制

在点 $y=y_0$ 处连续

【答案】D

【解】设 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可偏导,则固定变量 $x=x_0$ 后一元函数 $f(x_0,y)$ 在点 $y=y_0$ 处可导,所以一元函数 $f(x_0,y)$ 在点 $y=y_0$ 处连续.

4. 设 $I_1=\iint_D \cos\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma, I_2=\iint_D \cos(x^2+y^2)d\sigma, I_3=\iint_D \cos(x^2+y^2)^2 d\sigma,$ 其中 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$, 则 (　　).

(A) $I_3>I_2>I_1$　(B) $I_1>I_2>I_3$　(C) $I_2>I_1>I_3$　(D) $I_3>I_1>I_2$

【答案】A

【解】由 $0\le x^2+y^2\le 1$ 可知: $0\le (x^2+y^2)^2\le x^2+y^2\le\sqrt{x^2+y^2}\le 1\le\frac{\pi}{2}$.

于是, $\cos(x^2+y^2)^2\ge\cos(x^2+y^2)\ge\cos\sqrt{x^2+y^2}$. 从而 $I_3>I_2>I_1$.

5. 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的充分条件是(　　).

(A) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}[f(x,y)-f(0,0)]=0$

(B) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$ 且 $\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=0$

(C) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$

(D) $\lim\limits_{x\to 0}[f_x'(x,0)-f_x'(0,0)]=0$ 且 $\lim\limits_{y\to 0}[f_y'(0,y)-f_y'(0,0)]=0$

【答案】C

【解】若 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{\sqrt{x^2}}=0$. 于是,

$$f_x'(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{\sqrt{x^2}}\cdot\frac{\sqrt{x^2}}{x}=0.$$

同理, $f_y'(0,0)=0$. 从而, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)-0x-0y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$, 即二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

6. 设二元函数 $f(x,y)$ 连续,则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$ 等于(　　).

(A) $\int_0^1 dy\int_{\pi+\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$　(B) $\int_0^1 dy\int_{\pi-\arcsin y}^{\pi}f(x,y)dx$

(C) $\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi+\arcsin y}f(x,y)dx$　(D) $\int_0^1 dy\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)dx$

【答案】B

【解】由题意得 $\frac{\pi}{2}\le x\le\pi, \sin x\le y\le 1,$ 画出图形可得

$$0\le y\le 1, \pi-\arcsin y\le x\le\pi.$$

二、 填空题(每小题 3 分,共 18 分)

7. 点 $(2,1,1)$ 到平面 $3x+4y+5z=5$ 的距离为 _____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解】$d=\dfrac{|3\times 2+4\times 1+5\times 1-5|}{\sqrt{3^2+4^2+5^2}}=\sqrt{2}.$

8. 设 $y=y(x),z=z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases}x+y+z+z^2=0\\ x+y^2+z+z^3=0\end{cases}$ 所确定的隐函数，则 $\dfrac{dy}{dx}=$_____.

【答案】 $\dfrac{2z-3z^2}{1+3z^2-2y-4yz}$

【解】在方程组两端直接对 x 求偏导:$\begin{cases}1+y'+z'+2zz'=0,\\ 1+2yy'+z'+3z^2z'=0,\end{cases}$ 解出 y' 即可.

9. 设 $f(x,y,z)=\dfrac{x\cos y+y\cos z+z\cos x}{1+\cos x+\cos y+\cos z}$，则 $df\big|_{(0,0,0)}=$_____.

【答案】 $\dfrac{1}{4}(dx+dy+dz)$

【解】易知 $f(x,0,0)=\dfrac{x}{3+\cos x}$，则

$$f_x'(0,0,0)=\left(\frac{x}{3+\cos x}\right)'\Big|_{x=0}=\left(\frac{3+\cos x+x\sin x}{3+\cos x}\right)'\Big|_{x=0}=\frac{1}{4}.$$

同理，$f_y'(0,0,0)=\dfrac{1}{4}$，$f_z'(0,0,0)=\dfrac{1}{4}$. 于是，

$$df\big|_{(0,0,0)}=f_x'(0,0,0)dx+f_y'(0,0,0)dy+f_z'(0,0,0)dz=\frac{1}{4}(dx+dy+dz).$$

10. 设平面点集 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，则 $\iint_D(x^2-y)dxdy=$_____.

【答案】 $\dfrac{\pi}{4}$

【解】因为积分区域 D 关于 x,y 对称,所以 $\iint_D ydxdy=0$，且 $\iint_D x^2dxdy=4\iint_{D_1}x^2dxdy$，其中 D_1 是 D 的第一象限部分.从而，

$$\iint_D(x^2-y)dxdy=4\iint_{D_1}x^2dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\rho^2\cos^2\theta\cdot\rho d\rho=\frac{\pi}{4}.$$

或者

$$\iint_D(x^2-y)dxdy=\iint_D x^2dxdy=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+y^2)dxdy=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho^2\cdot\rho d\rho=\frac{\pi}{4}.$$

11. 设 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0,|\vec{a}|=2,|\vec{b}|=\sqrt{6},|\vec{c}|=\sqrt{6}$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$_____.

【答案】 –8

【解】易知 $(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})\cdot\vec{a}=0\cdot\vec{a}$，则 $|\vec{a}|^2+\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{c}\cdot\vec{a}=0$. 同理

$$\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2+\vec{b}\cdot\vec{c}=0,\vec{c}\cdot\vec{a}+\vec{b}\cdot\vec{c}+|\vec{c}|^2=0.$$

三式相加得 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-\dfrac{1}{2}(|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2)=-8.$

12. 设函数 $f(x)$ 是闭区间 $[0,1]$ 上的连续函数,且 $\int_0^1 f(x)dx=4$，则二次积分 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)dy=$_____.

【答案】 8

【解】改变积分顺序有:原式 $=\int_0^1 dy\int_0^y f(x)f(y)dx.$

交换积分变量有:原式 $=\int_0^1 dy\int_y^1 f(y)f(x)dx.$

两式相加:原式 $=\dfrac{1}{2}\int_0^1 dy\int_0^1 f(y)f(x)dx=\dfrac{1}{2}\times 4^2=8.$

三、 计算题(每小题 7 分,共 28 分)

13. 计算二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left[\dfrac{(x^2+y^2)\sin(x^2y^2)\cos y}{1-\cos(x^2+y^2)}+\dfrac{y\sin(2x)}{\sqrt{xy+1}-1}\right]$.

【解】 原式 $=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{(x^2+y^2)x^2y^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)^2}+\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2xy}{\frac{1}{2}xy}$ (3 分)

$$=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^2y^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}+4,$$

其中 $0\le\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}\le\dfrac{x^2y^2}{x^2}=y^2\to 0.\ (y\to 0)$ (6 分)

因此,$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{x^2y^2}{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}=0$, 从而,原式 $=4.$ (7 分)

14. 设平面点集 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}$, 求二重积分 $\iint_D\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\right)dxdy.$

【解法一】 设 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le R^2\}=\{(\rho,\theta)\,|\,0\le\theta\le 2\pi,0\le\rho\le R\}$, 则

原式 $=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R\left(\dfrac{\rho^2\cos^2\theta}{a^2}+\dfrac{\rho^2\sin^2\theta}{b^2}\right)\rho d\rho$ (4 分)

$=\int_0^{2\pi}\left(\dfrac{\cos^2\theta}{a^2}+\dfrac{\sin^2\theta}{b^2}\right)d\theta\cdot\int_0^R\rho^3d\rho$ (5 分)

$=\dfrac{\pi}{4}R^4\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right).$ (7 分)

【解法二】 因为积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称,所以

$$I=\iint_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy\ \underline{\underline{\text{交换}x\text{与}y}}\ \iint_D\left(\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}\right)dxdy \qquad (2\text{ 分})$$

进而,

$$2I=\iint_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy+\iint_D\left(\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}\right)dxdy$$

$$=\iint_D\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)(x^2+y^2)dxdy$$

$$=\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\int_0^{2\pi}d\theta\cdot\int_0^R\rho^2\rho d\rho$$

$=\dfrac{\pi}{2}R^4\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right).$ (6 分)

故原式 $=\dfrac{\pi}{4}R^4\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{1}{b^2}\right).$ (7 分)

15. 求直线 $L:\begin{cases}4x-3y+z=0\\ 3x+y-2z-5=0\end{cases}$ 在平面 $\pi: x+y+z+1=0$ 上的投影直线方程.

【解】 设过直线 L 的平面束方程为

$$\pi': 4x-3y+z+\lambda(3x+y-2z-5)=0, \qquad (3\text{ 分})$$

即 $(4+3\lambda)x-(3-\lambda)y+(1-2\lambda)z-5\lambda=0.$

因为 $\vec{n}\perp\vec{n}'$, 所以 $(4+3\lambda)-(3-\lambda)+(1-2\lambda)=0$, 即 $\lambda=-1.$ (6 分)

故所求直线方程为 $\begin{cases}x-4y+3z+5=0,\\ x+y+z+1=0.\end{cases}$ (7 分)

16. 设 $z=f(xy,yg(x))$, 其中函数 f 具有二阶连续偏导数,函数 $g(x)$ 可导且在点 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$, 求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}$.

【解】因为可导函数的极值点必是驻点,所以 $g'(1)=0$. (1 分)

$$\frac{\partial z}{\partial x}=yf_1'+f_2'yg'(x),\ \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=1}=yf_1'(y,y). \qquad (3\text{ 分})$$

$$\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=\left.\frac{d}{dy}\left[\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{x=1}\right]\right|_{y=1}=\left.\frac{d}{dy}[yf_1'(y,y)]\right|_{y=1}$$

$$=\left[f_1'(y,y)+y[f_{11}''(y,y)+f_{12}''(y,y)]\right]\Big|_{y=1}$$

$$=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)+f_{12}''(1,1). \qquad (7\text{ 分})$$

四、 综合题(每小题 9 分,共 18 分)

17. 设二元函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处,考察该函数是否连续,是否可偏导,是否可微?

【解】设 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$

(1) 因为 $0\le\left|(x^2+y^2)\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}\right|\le x^2+y^2\to 0$, 其中 $(x,y)\to(0,0)$, 所以

$$\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(x^2+y^2)\cos\frac{1}{x^2+y^2}=0=f(0,0).$$

即 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续. (3 分)

(2) $f_x'(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\cos\dfrac{1}{x^2}=0,$

同理, $f_y'(0,0)=0$. 所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导. (6 分)

(3) 因为 $\lim\limits_{\rho\to 0^+}\dfrac{\Delta f-[f_x'(0,0)dx+f_y'(0,0)dy]}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0^+}\rho\cos\dfrac{1}{\rho^2}=0$, 所以 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微. (9 分)

18. 设曲面 $x^2+\dfrac{1}{2}y^4+z=\dfrac{5}{2}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的法线为 L_1, 曲线 $x=4t-2, y=t^2+3t-1, z=t^3-2t^2+4t+1$ 在点 $(2,3,4)$ 处的切线为 L_2.

(1) 证明: L_1,L_2 是异面直线;

(2) 求直线 L_1,L_2 之间的距离;

(3) 求 L_1,L_2 的公垂线方程(即与 L_1,L_2 都垂直且相交的直线方程).

【解】由题设可知:

(1) 法线 L_1 过点 $M_1(1,1,1)$, 且法向量为

$$\vec{s}_1=\{F_x',F_y',F_z'\}\big|_{(1,1,1)}=\{2x,2y^3,1\}\big|_{(1,1,1)}=\{2,2,1\}.$$

切线 L_2 过点 $M_2(2,3,4)$, 且切向量为

$$\vec{s}_2=\{x'(t),y'(t),z'(t)\}\big|_{t=1}=\{4,2t+3,3t^2-4t+4\}\big|_{t=1}=\{4,5,3\}.$$

因为 $(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2})=\begin{vmatrix}2&2&1\\4&5&3\\1&2&3\end{vmatrix}=3\neq 0$, 所以直线 L_1,L_2 异面. (3 分)

(2) 异面直线L_1, L_2之间的距离

$$d=\left|\mathrm{Pr}\,j_{\vec{s}_1\times\vec{s}_2}\overrightarrow{M_1M_2}\right|=\left|\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right|\cos\angle(\overrightarrow{M_1M_2},\vec{s}_1\times\vec{s}_2)\right|$$

$$=\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right|\frac{\left|(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2})\right|}{\left|\vec{s}_1\times\vec{s}_2\right|\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right|}=\frac{\left|(\vec{s}_1,\vec{s}_2,\overrightarrow{M_1M_2})\right|}{\left|\vec{s}_1\times\vec{s}_2\right|}=\frac{3}{3}=1. \qquad (6\text{ 分})$$

(3) 公垂线的方向向量$\vec{s}_3=\vec{s}_1\times\vec{s}_2=\{1,-2,2\}$. 所求公垂线可以看作是过点$M_1$且平行$\vec{s}_1,\vec{s}_3$的平面$\pi_1$与过点$M_2$且平行$\vec{s}_2,\vec{s}_3$的平面$\pi_2$的交线,其中两平面的法向量依次为

$$\vec{n}_1=\vec{s}_1\times\vec{s}_3=\{6,-3,-6\}=3\{2,-1,-2\}, \text{故可取}\ \vec{n}_1=\{2,-1,-2\};$$

$$\vec{n}_2=\vec{s}_2\times\vec{s}_3=\{16,-5,-13\}.$$

所以$\pi_1: 2(x-1)-(y-1)-2(z-1)=0; \pi_2: 16(x-2)-5(y-3)-13(z-4)=0.$

因此,所求公垂线方程为:$\begin{cases}2x-y-2z+1=0,\\16x-5y-13z+35=0.\end{cases}$ (9 分)

五、 证明题(每小题 9 分,共 9 分)

19. 设二元函数$z=f(x,y)$在点(x,y)处可微.证明:函数$z=f(x,y)$在点(x,y)处的两个偏导数$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$均存在,且$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy.$

【证】 设二元函数$z=f(x,y)$在点(x,y)处可微,则

$\Delta z=f(x+\Delta x,y+\Delta y)-f(x,y)=A\Delta x+B\Delta y+o(\rho)$, 且$dz=Adx+Bdy.$ (4 分)

令$\Delta y=0$,有$\Delta_x z=f(x+\Delta x,y)-f(x,y)=A\Delta x+o(|\Delta x|)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{\Delta_x z}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to0}\left(A+\frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x}\right)=A. \qquad (8\text{ 分})$$

同理$\frac{\partial z}{\partial y}=B$, 且$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy.$ (9 分)

六、 应用题(每小题 9 分,共 9 分)

20. 已知二元函数$f(x,y)=x+y+xy$, 二次曲线$C: x^2+y^2+xy=3$, 求$f(x,y)$在曲线C上任意一点处沿任意方向的方向导数的最大值.

【解】 设$f(x,y)=x+y+xy$, 则它在曲线C上任意一点(x,y)处的最大方向导数(目标函数)为$g(x,y)=\sqrt{f_x'^2(x,y)+f_y'^2(x,y)}=\sqrt{(1+y)^2+(1+x)^2}$,

其中约束条件为$x^2+y^2+xy=3.$ (3 分)

构造拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda)=(1+y)^2+(1+x)^2+\lambda(x^2+y^2+xy-3), \qquad (5\text{ 分})$$

则$\begin{cases}L_x'=2(1+x)+2x\lambda+y\lambda=0,\\L_y'=2(1+y)+2y\lambda+x\lambda=0,\\L_\lambda'=x^2+y^2+xy-3=0.\end{cases}$ (7 分)

第二个方程减去第一个方程得$(y-x)(2+\lambda)=0$. 若$y=x$, 则$y=x=\pm1$; 若$\lambda=-2$, 则$x=-1, y=2$或$x=2, y=-1$. 把上述各点点代入$g(x,y)$中即得$f(x,y)$在曲线C上的最大方向导数为

$$g(-1,2)=g(2,-1)=3. \qquad (9\text{ 分})$$